

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ023	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	电路及其应用复习						
教科书	书名：普通高中教科书物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	韩立新	北京师范大学第二附属中学					
指导教师	黎红、许耀平	西城教育研修学院、北京师范大学第二附属中学					
教学目标							
教学目标： 1.能从宏观和微观的角度，对本章的知识内容进行梳理整合。 2.能从核心素养的角度，归纳本章的研究方法。 3.了解伏安法测电阻电路设计的一般原则，能设计出相关的电路连接方案。 教学重点： 建立模型、控制变量、图像法研究方法，伏安法测电阻的电路设计。 教学难点： 模型的迁移和伏安法测电阻的电路设计。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
1 分钟	环节一：引入	教师： 在必修第三册的 52 页，有这样一段叙述：人类通过对静电场的研究不仅获得了许多关于电现象的知识，而且形成了若干重要的电学概念和研究方法，成为电学理论的重要基础。我们今天的复习也从知识、概念、规律和研究方法几个方面展开。					
6 分钟	环节二：知识梳理	作为一章知识的复习，我们不能只是罗列问题，而是要通过复习，把这些已经解决了的，问题背后的物理概念和规律，梳理清楚。 从概念、规律和应用三个角度，把这一章的内容进行归纳。画出思维导图，能把这些问题背后的概念、规律整合起来，整体性更强了。但是，关联性还显得稍微差一点。 这样的框架图，关联性就好了一些。（以颜色块来区分概念、规律和应用）你看这样一种组织方式，不仅列出了这一章的概念、规律和应用，还展示出它们之间的紧密联系，这些知识之间的联系建立得多了，就会掌握得更加牢固。					

	和整合	宏观方面的知识梳理，我们的作法是做好思维导图，或者做好知识关系框架图，建立知识之间的联系。微观层面，要做好概念辨析。 第一组辨析：关于电阻的公式，公式含义和物理意义。应该既能正确应用公式进行计算，也应该明确公式的意义。 第二组辨析：电阻的定义式和欧姆定律。
10分钟	环节三：研究方法	1. 建立模型 研究电流的微观表达形式，可以建立柱体模型，得到：$I=nesv$。这个模型我们在以前学习的力学领域也涉及过。 例：风力发电机是将风能（气流的动能）转化为电能的装置。如图，风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接受风能的面积。设空气密度为 ρ，气流速度为 v，风轮机叶片长度为 r。求单位时间内流向风轮机的最大风能 P_m。 也是建立圆柱体模型。解得：$P_m=...$。请你想一想，要想提高单位时间的风能，有什么办法呢？增大 ρ，增大 S，增大 v。 这是一张风力发电机维护的照片。叶片长度很大，大型风力发电机叶片长度能达到 $40 \sim 50 \text{ m}$。把风力发电机建在平均风速较大的地方，也能增大发电的功率。 2. 实验探究 一个物理规律的得出，有的是实验归纳的直接结论，有的是演绎推理的间接结论。比如：我们知道了导体的电阻跟长度、横截面积和材料有关，具体是什么关系呢？咱们是怎么得到这个关系的呢？（控制变量） 关于这个实验，有一点提醒注意：在获得初步结论的过程中，并不是直接得到电阻和这些量的关系，而是通过电阻之比等于电压之比，研究电压和长度、横截面积、材料的关系。所以，这个实验，既包含了控制变量的思想，也包含了转化的思想。 单纯就控制变量来说，你能再举出一个实验中使用控制变量的例子吗？电学和力学的实验都行。（答案举例：“探究小车的加速度和力、质量的关系” 这个实验，也用到了控制变量的研究方法。） 3. 图像法 定值电阻的 $U-I$ 图像是直线。斜率有什么含义呢？斜率代表着电阻值。 A、B 两个电阻，哪一个阻值大？ 在测金属丝的电阻率实验中，画出过金属丝的 $U-I$ 图像，怎么求出电阻值呢？（在直线上取离得比较远的 A、B 两点，读出它们的横纵坐标，用纵坐标的差，除以横坐标的差，就能算出斜率。） 小灯泡的伏安特性曲线。伏安特性曲线一般画成 $I-U$ 图像。小灯泡工作在 A 点时，灯泡两端电压是 U_1，流过灯泡的电流是 I_1，灯泡的电阻是多大呢？（电阻是 U_1 比 I_1。）这个电阻是 OA 连线斜率的倒数。不是过 A 点切线斜率或斜率倒数。灯泡两端的电压增大，灯泡电阻如何变化？（电阻变大。为什么电阻会发生变化呢？这是因为电压变大，灯丝温度升高，电阻率变大。）
6分钟	环节四：应	主要归纳一下测量电阻阻值的方法。 测量电路可以分为电流表内接法和电流表外接法。内接法，电流测量值准确，电压测量的是 R 和电流表两个电压的和，也就是 U 偏大，电阻的测量值也就偏大了，实际上这个测量值是 R 和电流表内阻 R_A 的和。 请同学们来分析一下外接法的情况：哪个量测量是准确的？

	用 与 体 会	是 U 准确, I 偏大。这样就使得电阻的测量值偏小, 这个测量值是 R 和电压表内阻 R_V 并联的阻值。 为了减小电阻测量的系统误差, 测大电阻时采用内接法, 这样电流表的分压作用较小。测小电阻时采用外接法, 这样电压表的分流作用较小。 实验中为了减小偶然误差, 往往需要测量多组数据。这时就要使用滑动变阻器, 滑动变阻器有两种接法, 一个是限流式接法, 一个是分压式接法。电压调节范围不一样。限流电路中, 电阻两端的电压调节范围是....., 分压电路中, 电阻两端的电压范围是 $0 \sim U$。分压电路电压调节范围较大, 在描绘一个元件的伏安特性曲线实验中, 应该选择分压电路。 在测量金属丝的电阻率实验中, 是需要测量金属丝的电阻的。首先要选择电表量程, 接着为测量电路选择内接或外接, 最后决定控制电路选择分压还是限流。这个实验, 要求电阻丝的温度尽量不变, 那么通过它的电流就不要太大, 选择 $0 \sim 0.6A$ 就够了。根据电阻丝的阻值和电源情况决定电压表的量程, 比如 $0 \sim 3V$。金属丝的电阻一般大约是 10Ω, 根据电压、电流表的内阻判断, 它属于小电阻, 电流表采用外接法。最后根据实际情况选择滑动变阻器采用分压式接法还是限流式接法。前几节课在“测量金属丝的电阻率”实验中, 根据老师提供的仪器, 我们采用的是分压接法。 总结 “用伏安法测电阻”电路设计的一些原则。 首先, 选择电表量程的时候, 应该注意: 电表不能超量程使用。其次, 在不超量程的情况下, 指针偏转角度越大越好; 测大电阻采用电流表内接的电路, 测小电阻采用电路表外接的电路。这两个设计原则, 一个是安全的考虑, 不要损坏电表; 一个是准确的考虑, 尽量减小实验误差。控制电路: 限流电路中, 滑动变阻器总阻值不能太大, 也不能太小, 总阻值为待测电阻的几倍为好; 分压电路中, 滑动变阻器总阻值较小为好。这是从方便调节的角度考虑的。总的来说, 电路设计应该遵从“安全、准确、方便”的原则。
1 分钟	环节五: 思考题 结束语	请同学们尝试自己解决这样一个问题: 欲测定一个小灯泡 ($2.5V 0.3A$) 的伏安特性曲线, 应该如何设计电路? 提示一下: 电流表用外接法, 滑动变阻器用分压接法。 今天我们一起复习了电路及其应用这一章, 下一章我们将要学习电路中的能量问题。